

Proyecto

Diseño e implementación del firmware
y hardware complementario para
la puesta en marcha de un
Rectificador Trifasico PWM

Alumnos

Gabriel Guardia G-4963/8

Luciano Raffagnini R-4419/1

Sebastián I. Rodríguez R-4422/9

Director

Andrés Vazquez Sieber

Asesor

Pablo Amoedo

Año 2025

Índice

1. Esquema de control	3
1.1. Modelo del convertidor	4
1.2. Escalamiento por unidad (PU)	4
1.3. Compensaciones de Feedforward	4
1.3.1. Compensacion de tension de la red	4
1.3.2. Compensacion de componentes cruzadas de corriente	5
1.4. Control de corriente directa y en cuadratura	5
1.4.1. Sintonización de los controladores en base al modelo teorico	6
1.4.2. Modulacion Vectorial	7
1.4.3. Esquema de control completo	7
1.4.4. Sintonizacion de los controladores en base a la respuesta al escalon simulada	7
1.5. Control de Tensión de Bus de C.C.	8
1.5.1. Sintonizacion del controlador en base al modelo teorico	8
1.5.2. Sintonizacion del controlador en base a simulacion	8
1.6. Ensayo del sistema de control en MATLAB	8

1. Esquema de control

Desde el punto de vista técnico, se propone implementar un sistema de control orientado por tensión (VOC) en el plano de referencia sincrónico (dq). El sistema de control propuesto se compone de dos controladores anidados: corriente directa y cuadratura (interno) y tensión de bus de cc (externo). Aprovechando la utilización del sistema de referencia sincrónico, se prevé la modulación vectorial del convertidor (SV-PWM).

1.1. Modelo del convertidor

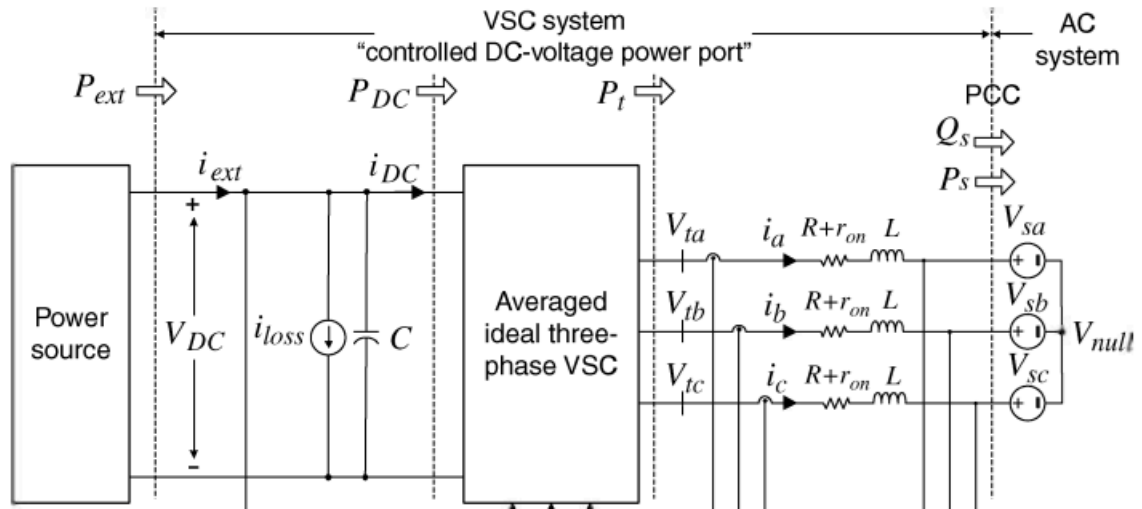


Figura 1: Esquema circuital

A partir del esquema circuital y aplicando las Leyes de Kirchhoff pueden obtenerse las siguientes expresiones:

$$L \frac{di_d}{dt} = L\omega_0 i_q - R_{eq} i_d + V_{td} - V_{sd} \quad (1)$$

$$L \frac{di_q}{dt} = -L\omega_0 i_d - R_{eq} i_q + V_{tq} - V_{sq} \quad (2)$$

donde:

$$V_{td}(t) = V_{DC} m_d(t) \quad (3)$$

$$V_{tq}(t) = V_{DC} m_q(t) \quad (4)$$

donde $m_d(t)$ y $m_q(t)$ son generadas por nuestro esquema de control.

1.2. Escalamiento por unidad (PU)

VAMOS A TOMAR VALORES NOMINALES DE TENSION; CORRIENTE Y POTENCIA Y VAMOS A ELABORAR EL CONTROL TRABAJANDO CON ESOS VALORES POR UNIDAD PARA TENER MAS PRECISION A LA HORA DE PROCESAR LOS DATOS EN EL MICRO

1.3. Compensaciones de Feedforward

1.3.1. Compensacion de tension de la red

Como primer paso, se desea compensar las componentes debido a la tensión propia de la red en la Ecuación 1 y la Ecuación 2, es decir las componentes V_{sd} y V_{sq} . De esta manera se propone que la tensión generada por el convertidor se rija por las siguientes ecuaciones:

$$m_d(t) = \frac{V_{sd}}{V_{DC}} \quad (5)$$

$$m_q(t) = \frac{V_{sq}}{V_{DC}} \quad (6)$$

HACIENDO FUNCIONAR AL EQUIPO CON UNA FUENTE DE TENSION EN EL LADO DE CONTINUA SE LOGRA QUE REPRODUZCA LA TENSION DE LA RED, DE MANERA QUE LA POTENCIA INTERCAMBIADA SEA APROXIMADAMENTE NULA.

GRAFICA DE CORRIENTES Y POTENCIAS

1.3.2. Compensacion de componentes cruzadas de corriente

Partiendo de la compensacion mencionada en la seccion anterior, ahora se desea compensar la componentes cruzadas debido a las corrientes i_d e i_q presentes en la Ecuación 1 y la Ecuación 2, es decir las componentes $L\omega_0 i_q$ y $-L\omega_0 i_d$. De esta manera se propone que la tensión generada por el convertidor se rija por las siguientes ecuaciones:

$$m_d(t) = \frac{1}{V_{DC}} (V_{sd} - L\omega_0 i_q) \quad (7)$$

$$m_q(t) = \frac{1}{V_{DC}} (V_{sq} + L\omega_0 i_d) \quad (8)$$

HACIENDO FUNCIONAR AL EQUIPO CON UNA FUENTE DE TENSION EN EL LADO DE CONTINUA SE LOGRA QUE REPRODUZCA LA TENSION DE LA RED, DE MANERA QUE LA POTENCIA INTERCAMBIADA SEA APROXIMADAMENTE NULA.

GRAFICA DE CORRIENTES Y POTENCIAS

1.4. Control de corriente directa y en cuadratura

Podemos elegir $m_d(t)$ y $m_q(t)$ de manera que resulte:

$$\begin{aligned} m_d(t) &= \frac{1}{V_{DC}} (u_d + V_{sd} - L\omega_0 i_q) \\ m_q(t) &= \frac{1}{V_{DC}} (u_q + V_{sq} + L\omega_0 i_d) \end{aligned} \quad (9)$$

reemplazando en las ecuaciones originales:

$$\begin{aligned} L \frac{di_d}{dt} &= L\omega_0 i_q - R_{eq} i_d - V_{sd} + V_{DC} \left[\frac{1}{V_{DC}} (u_d + V_{sd} - L\omega_0 i_q) \right] \\ L \frac{di_q}{dt} &= -L\omega_0 i_d - R_{eq} i_q - V_{sq} + V_{DC} \left[\frac{1}{V_{DC}} (u_q + V_{sq} + L\omega_0 i_d) \right] \end{aligned} \quad (10)$$

La primer ecuación puede verse esquematizada en el diagrama de bloque de la Figura 2.

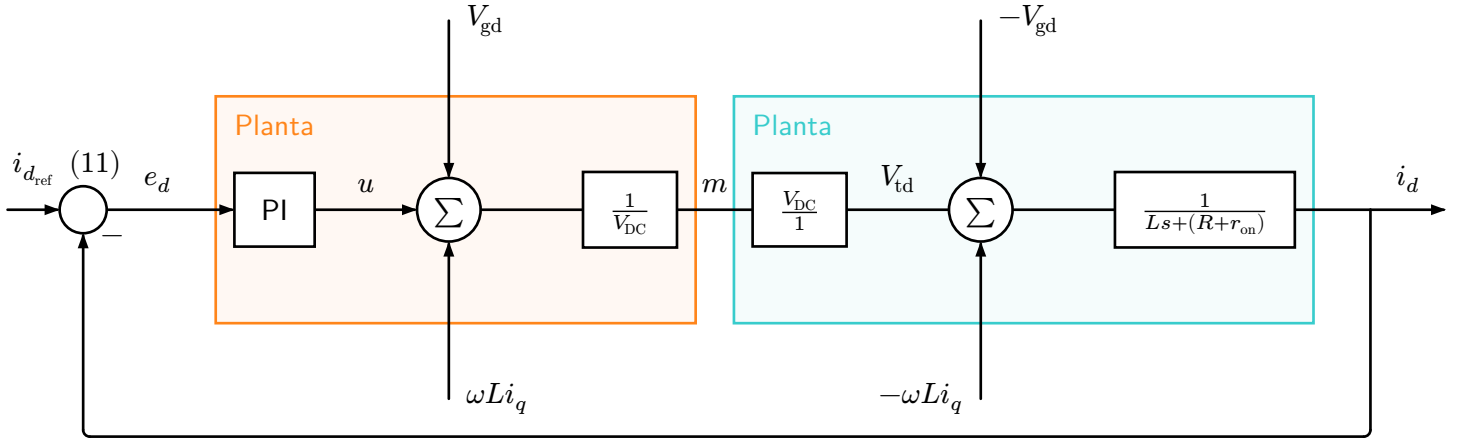


Figura 2: Lazo de corriente en fase completo

Simplificando:

$$\begin{aligned} L \frac{di_d}{dt} &= -R_{eq} i_d + u_d \\ L \frac{di_q}{dt} &= -R_{eq} i_q + u_q \end{aligned} \quad (12)$$

Aplicando la Transformada de Laplace se ve que:

$$G(s) = \frac{i_d(s)}{u_d(s)} = \frac{i_q(s)}{u_q(s)} = \frac{1}{Ls + R_{eq}} \quad (13)$$

Se observa que las transferencias tanto para la corriente en fase como para la corriente en cuadratura son iguales.

Valiéndonos de estas expresiones podemos construir un diagrama de bloques simplificado, que puede ser usado para sintonizar el controlador, como se ve en la Figura 3.

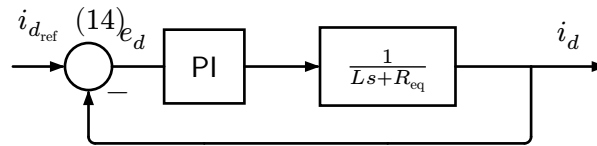


Figura 3: Lazo de control de corriente en fase

1.4.1. Sintonización de los controladores en base al modelo teorico

El controlador tiene la forma:

$$PI(s) = k_p + \frac{k_i}{s}$$

La ganancia de lazo resulta:

$$l(s) = PI(s)G(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right) \left(\frac{1}{Ls + R_{eq}}\right) = \frac{k_p}{Ls} \frac{s + \frac{k_i}{k_p}}{s + \left(\frac{R_{eq}}{L}\right)}$$

Usando los parámetros del controlador para anular el polo en $p = -\frac{R_{eq}}{L}$ la transferencia a lazo cerrado resulta de primer orden:

$$H(s) = \frac{I_d(s)}{I_{d,ref}(s)} = \frac{1}{\tau_i s + 1}$$

donde:

$$k_p = \frac{L}{\tau_i}$$

$$k_i = \frac{R_{eq}}{\tau_i}$$

1.4.2. Modulación Vectorial

Explicar que es la modulación vectorial

1.4.3. Esquema de control completo

EL ESQUEMA DE CONTROL DE VERIA ASI

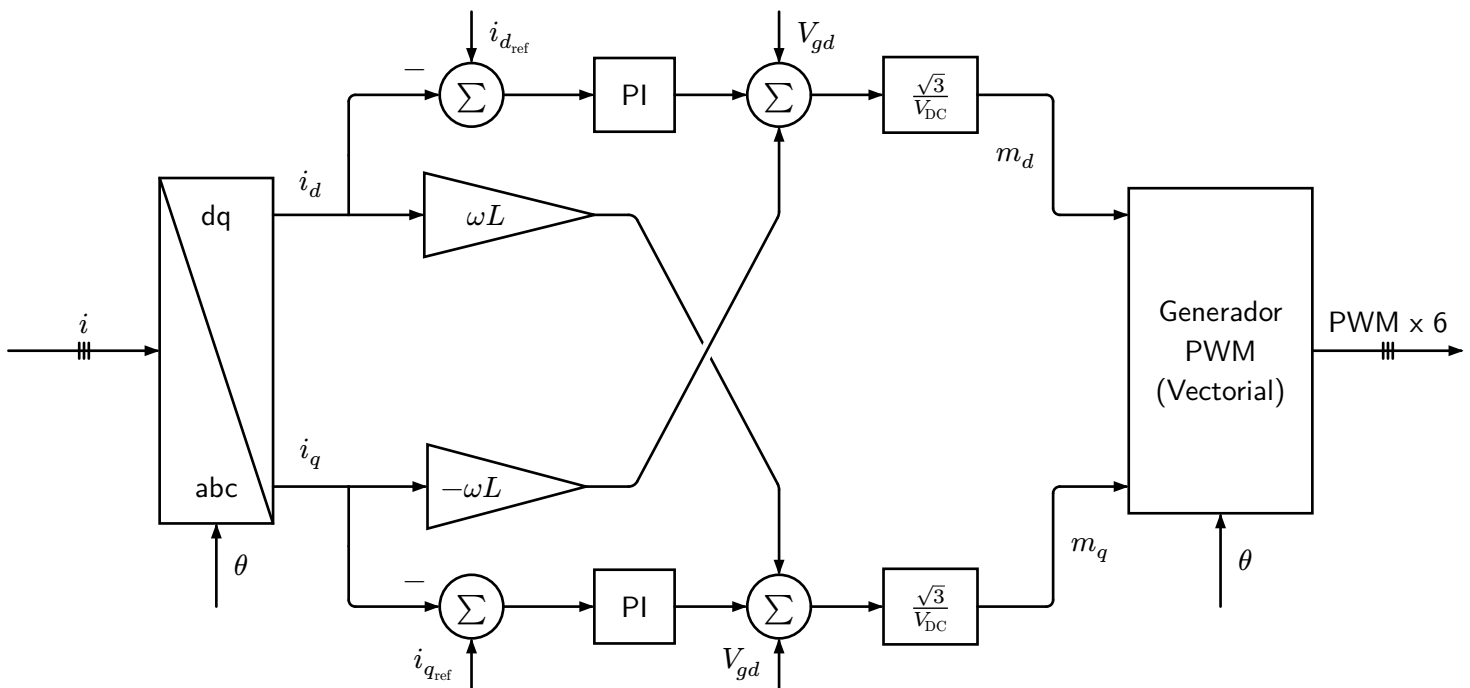


Figura 4: Sistema de control de corriente en fase y en cuadratura

1.4.4. Sintonización de los controladores en base a la respuesta al escalon simulada

DECIDIMOS OBTENER UN MODELO DEL CONVERTIDOR EN FORMA EXPERIMENTAL, A PARTIR DE UN ENSAYO DE RESPUESTA AL ESCALON EN LA SIMULACION DE MATLAB. USAMOS ESTOS RESULTADOS PARA CORROBORAR LA VALIDEZ DEL MODELO TEORICO Y RE-SINTONIZAR EL CONTROLADOR PARA TENER EN CUENTA CUALQUIER ASPECTO NO CONSIDERADO EN EL MODELO TEORICO

IMAGEN DE ESCALON Y RESPUESTA OBTENIDA

BLABLABLA

IMAGEN DE BODE COMPARANDO MODELO TEORICO VS EXPERIMENTAL DE LA PLANTA

TABLA COMPARANDO PARAMETROS DEL CONTROLADOR (TEORICO VS EXPERIMENTAL)

1.5. Control de Tensión de Bus de C.C.

EXPLICO COMO SE OBTIENE EL MODELO DE LA PLANTA UTILIZADO PARA AJUSTAR EL CONTROLADOR DE TENSION DE BUS

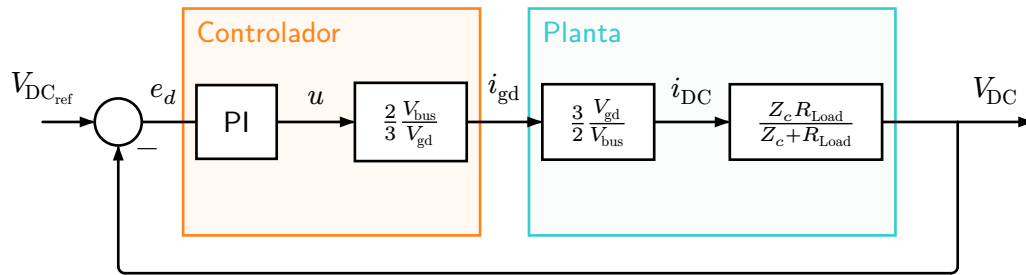


Figura 5: Lazo de control de tensión de bus

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONTROLADOR DE TENSION DE BUS

1.5.1. Sintonización del controlador en base al modelo teórico

QUE CRITERIOS USO PARA AJUSTAR EL CONTROLADOR, Y CUAL SERIA EL RESULTADO

1.5.2. Sintonización del controlador en base a simulación

DECIDIMOS OBTENER UN MODELO DEL CONVERTIDOR EN FORMA EXPERIMENTAL, A PARTIR DE UN ENSAYO DE RESPUESTA AL ESCALON EN LA SIMULACION DE MATLAB. USAMOS ESTOS RESULTADOS PARA CORROBORAR LA VALIDEZ DEL MODELO TEORICO Y RE-SINTONIZAR EL CONTROLADOR PARA TENER EN CUENTA CUALQUIER ASPECTO NO CONSIDERADO EN EL MODELO TEORICO

IMAGEN DE ESCALON Y RESPUESTA OBTENIDA

BLABLABLA

IMAGEN DE BODE COMPARANDO MODELO TEORICO VS EXPERIMENTAL DE LA PLANTA

TABLA COMPARANDO PARAMETROS DEL CONTROLADOR (TEORICO VS EXPERIMENTAL)

1.6. Ensayo del sistema de control en MATLAB

PARTO DE CONDICIONES DE REGIMEN DEL CONTROLADOR, Y GENERO UN CAMBIO EN EL SETPOINT DE LA TENSION DE BUS PARA VER COMO RESPONDE EL EQUIPO